

Diseño con estándares

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo
Departamento de Informática
Universidad de Oviedo
crispelayo@uniovi.es

Software y estándares para la Web

Contenido

- Un poco de historia
- Conceptos claves
- El W3C
- ¿Por qué estándares?
- Componentes de un sitio Web
- Usabilidad, adaptabilidad y Accesibilidad
- Conclusión
- Referencias

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Contenido

- Un poco de historia
- Conceptos claves
- El W3C
- ¿Por qué estándares?
- Componentes de un sitio Web
- Usabilidad, adaptabilidad y Accesibilidad
- Conclusión
- Referencias

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

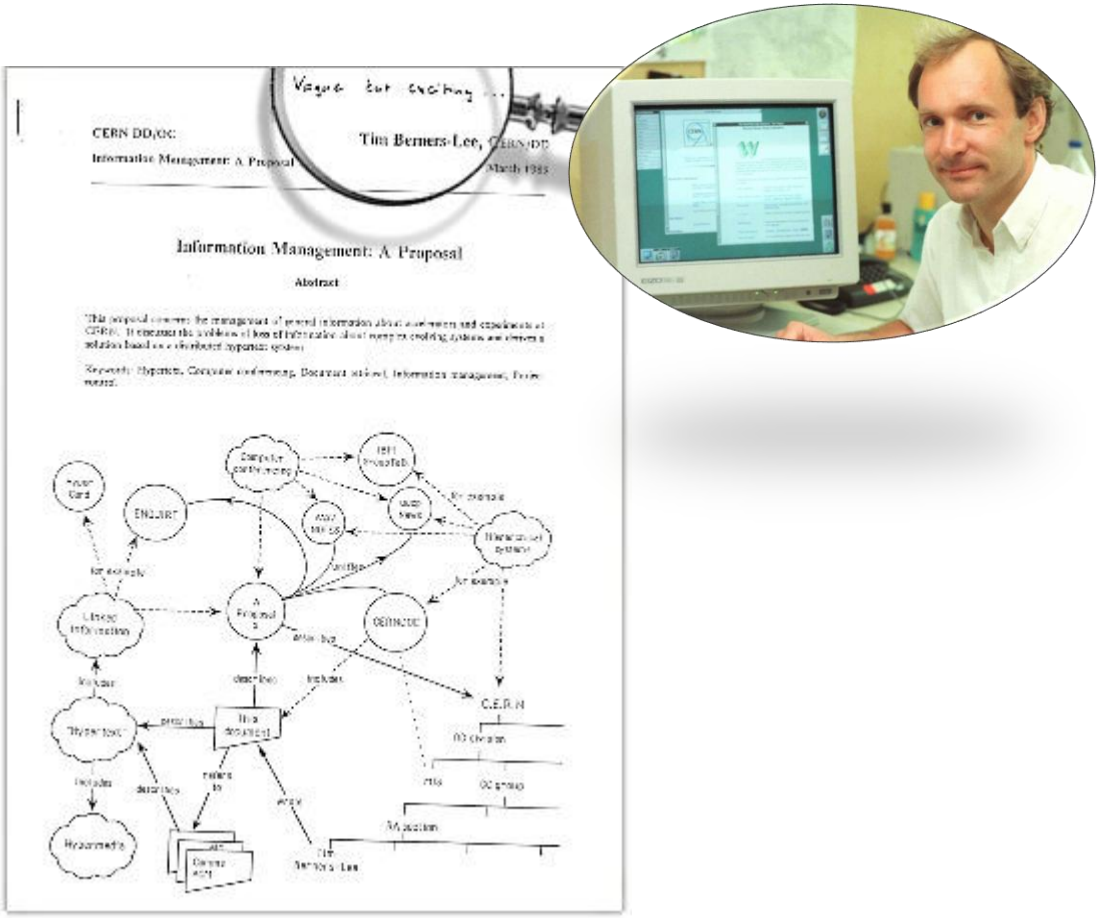
Un poco de historia

- Nacimiento de la Web
- Aunque Internet comienza a desarrollarse en los años 60, la Web no se inventó hasta 1989
- Su creador fue Tim-Berners Lee, en el laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN).
  - Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2002
- Berners-Lee creó las versiones iniciales de:
  - HTML, HTTP, un servidor Web y un navegador
  - Los cuatro componentes esenciales de la Web

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Un poco de historia



https://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web/

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

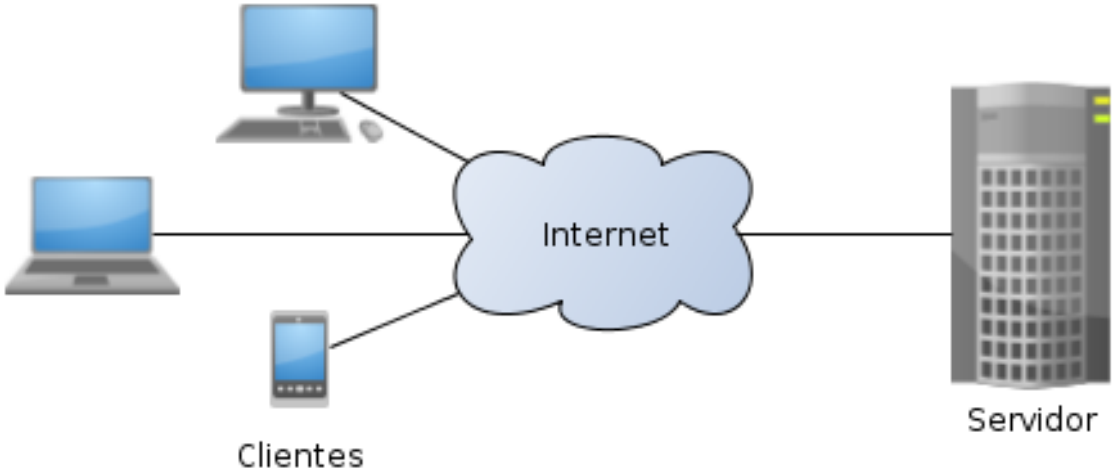
Contenido

- Un poco de historia
- Conceptos claves
- El W3C
- ¿Por qué estándares?
- Componentes de un sitio Web
- Usabilidad, adaptabilidad y Accesibilidad
- Conclusión
- Referencias

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Conceptos claves



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Conceptos claves

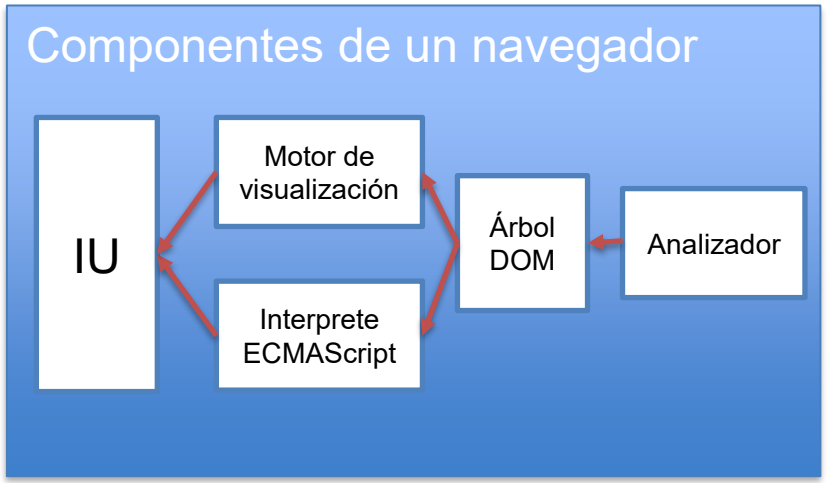
Navegador web (agente de usuario)



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Conceptos claves

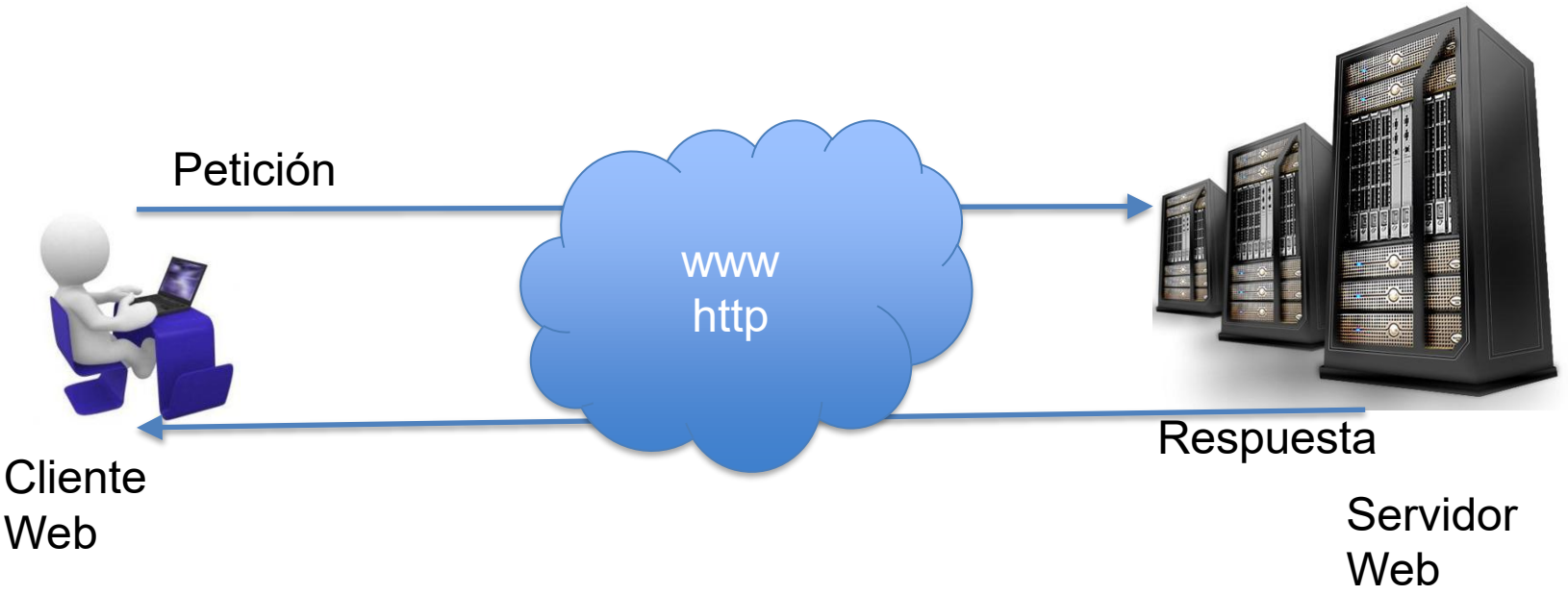
Navegador web (agente de usuario)



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Conceptos claves



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Cliente web

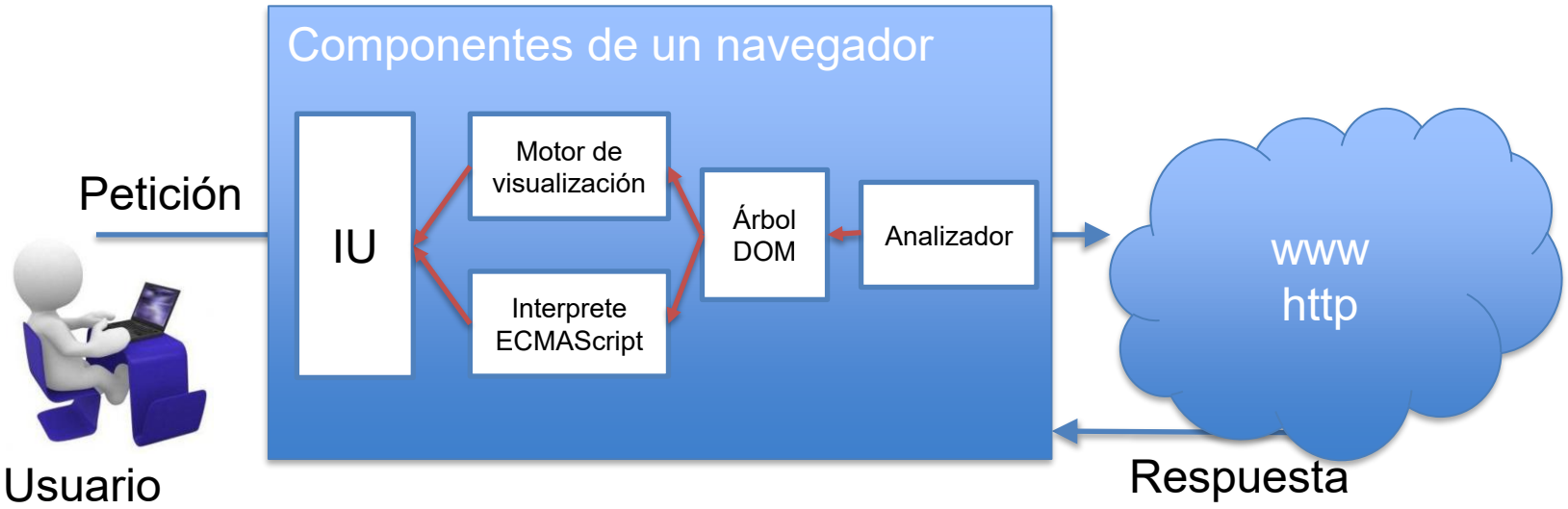
Cualquier dispositivo conectado a Internet con un navegador (agente de usuario) capaz de realizar peticiones HTTP/HTTPS y mostrar los documentos HTML devueltos.

- Inicialmente era un ordenador con un navegador instalado
- Actualmente cualquier dispositivo capaz de actuar como clientes Web (Dispositivos móviles, televisiones, electrodomésticos, automóviles,…)

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Conceptos claves



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Conceptos claves: Servidor Web

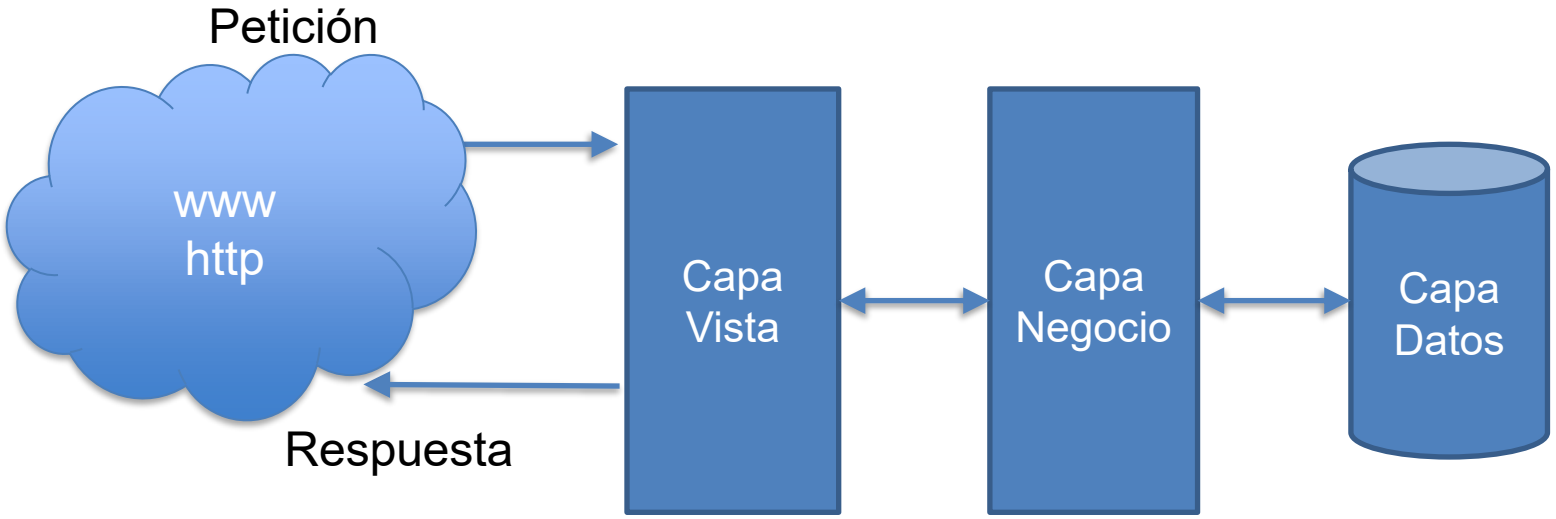
Servidor web

- Procesa una aplicación del lado del servidor
- Mediante conexiones con el cliente
  - bidireccionales o unidireccionales
  - síncronas o asíncronas
- Genera una respuesta en cualquier lenguaje de programación o aplicación del lado del cliente.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Conceptos claves: Servidor Web



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Conceptos claves

Desarrollo web

- Los desarrollos se ejecutan dentro de un navegador. Se implementa la funcionalidad y características

Diseño web

- Determina la apariencia: los colores, la disposición, el tipo de letra… se hace énfasis en la estética y la experiencia del usuario

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Conceptos claves

Frontend

- todas las tecnologías que funciona en el lado del cliente (HTML, CSS, XML, JavaScript)

Backend

- todas las tecnologías que funciona en el lado del servidor (PHP)

Full-Stack

- engloba tanto el frontend como el backend

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Conceptos claves

Los 8 estándares de diseño web

1. Simplicidad
2. Jerarquía identificable visualmente
3. Navegabilidad
4. Consistencia
5. Capacidad de respuesta
6. Accesibilidad
7. Convencionalidad
8. Credibilidad

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Conceptos claves

Tendencias en el diseño

- Diseño simple
- Diseño responsive
  - 1 desarrollo múltiples dispositivos
- Aplicaciones gráficas
- Utilización de frameworks

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Contenido

- Un poco de historia
- Conceptos claves
- El W3C
- ¿Por qué estándares?
- Componentes de un sitio Web
- Usabilidad, adaptabilidad y Accesibilidad
- Conclusión
- Referencias

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El W3C

- W3C (World Wide Web Consortium) fue fundado en 1994 por Tim Berners-Lee
- Su misión es llevar la web a su máximo potencial mediante la creación de estándares y directrices abiertos que aseguren el crecimiento de la web.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El W3C

Los 5 objetivos del W3C

- Desarrollo de estándares web
  - desarrolla y mantiene un conjunto de estándares web abiertos que definen cómo deberían funcionar las tecnologías web. Estos estándares garantizan que los desarrolladores web creen sitios web que sean accesibles, interoperables y preparados para el futuro.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Los 5 objetivos del W3C

- Accesibilidad:
  - El W3C se compromete a hacer que la web sea accesible para todos, independientemente de sus capacidades. Ha desarrollado pautas, conocidas como Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG), que proporcionan un marco para la creación de contenido web accesible.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Los 5 objetivos del W3C

- Herramientas de validación:
  - el W3C proporciona una gama de herramientas de validación que ayudan a los desarrolladores web a garantizar que su código cumpla con los estándares web. Estas herramientas incluyen el Servicio de validación de marcado y el Servicio de validación de CSS.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Los 5 objetivos del W3C

- Educación y divulgación:
  - el W3C proporciona recursos educativos y programas de divulgación para ayudar a los desarrolladores web a mantenerse actualizados con las últimas tecnologías y mejores prácticas web.
  - organiza conferencias, talleres y seminarios web para promover la colaboración y el intercambio de conocimientos dentro de la comunidad de desarrollo web.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

El W3C

Los 5 objetivos del W3C

- Internacionalización:
  - El W3C trabaja para que la web sea accesible a usuarios de todo el mundo.
  - Ha desarrollado directrices y estándares que ayudan a los desarrolladores web a crear sitios web que puedan traducirse y localizarse fácilmente para diferentes culturas e idiomas.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Contenido

- Un poco de historia
- Conceptos claves
- El W3C
- ¿Por qué estándares?
- Componentes de un sitio Web
- Usabilidad, adaptabilidad y Accesibilidad
- Conclusión
- Referencias

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

¿Por qué estándares?

- Los estándares web son las tecnologías que utilizamos para crear sitios web.
- Se establecen a través de especificaciones, que son los “manuales” técnicos que determinan como utilizar la tecnología
- Creados por organismos e instituciones
  - W3C
  - WHATWG (HTML 5)
  - ECMA (ECMAScript)
  - Khronos (gráficos 3D, WebGL).

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

¿Por qué estándares?

Abiertos

- Desde el inicio se acordó que la web y las tecnologías web deben ser libres tanto para contribuir como para usar, y no estar sujeta a patentes/licencias
  - cualquiera puede escribir el código para crear un sitio web de forma gratuita
  - cualquiera puede contribuir al proceso de creación de estándares, donde se escriben las especificaciones.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

¿Por qué estándares?

Compatibilidad “no rompas la web”

- cualquier tecnología web nueva que se introduzca debe ser compatible con versiones anteriores

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Accesibilidad y usabilidad mejoradas

- Los estándares del W3C incluyen pautas para hacer que los sitios web sean accesibles para personas con discapacidades, como discapacidades visuales, auditivas y motoras.
- Siguiendo estas pautas, los desarrolladores web pueden asegurarse de que sus sitios web sean accesibles para todos, independientemente de sus capacidades.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Seguridad mejorada

- Los estándares W3C también ayudan a mejorar la seguridad en la web.
- Los estándares del W3C incluyen pautas para prácticas de codificación segura, como el uso de HTTPS en lugar de HTTP, evitar ataques de secuencias de comandos entre sitios y proteger los datos de los usuarios.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

SEO mejorado

- Los estándares W3C también ayudan a mejorar la optimización de los motores de búsqueda (SEO).
- Al seguir los estándares del W3C, los desarrolladores web pueden asegurarse de que sus sitios web estén optimizados para los motores de búsqueda y tengan más probabilidades de obtener una clasificación más alta.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

¿Por qué estándares?

Y por tanto…

- Al seguir los estándares, los desarrolladores web pueden garantizar que sus sitios web sean fáciles de usar, seguros y optimizados para los motores de búsqueda.

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

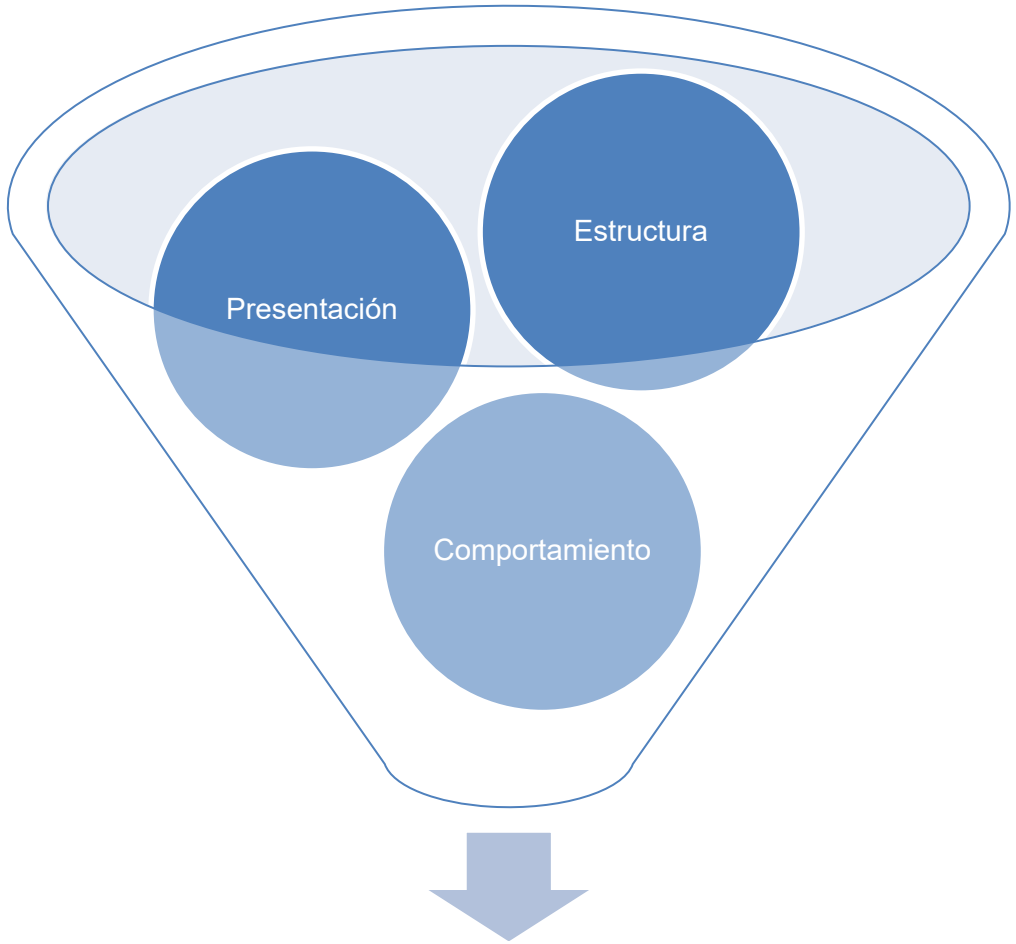
Contenido

- Un poco de historia
- Conceptos claves
- El W3C
- ¿Por qué estándares?
- Componentes de un sitio Web
- Usabilidad, adaptabilidad y Accesibilidad
- Conclusión
- Referencias

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Componentes de un sitio Web

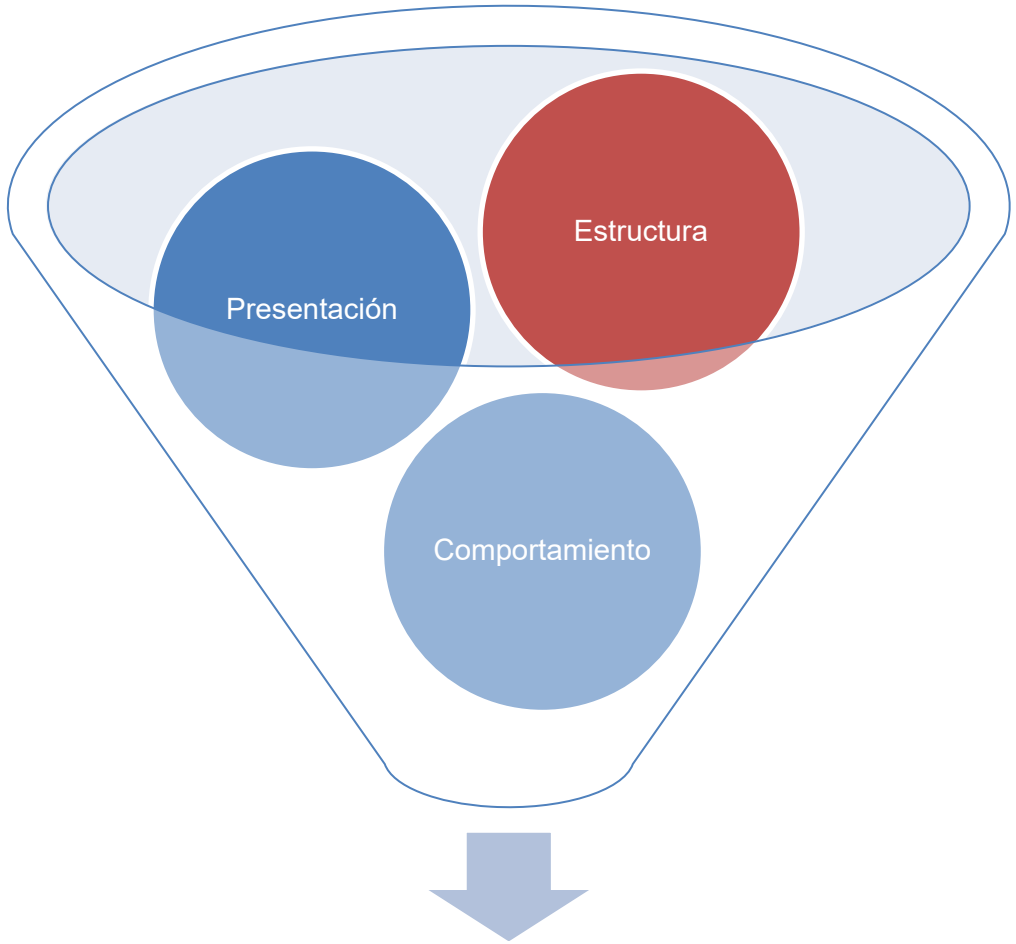


Sitio Web

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Componentes de un sitio Web



Sitio Web

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Componentes de un sitio Web

- Se especifica la información y los datos del sitio web
- Indicando la estructura del sitio web
  - Título
  - Título Secundario
  - Párrafo de texto
  - Lista enumerada, de definición y ordenada
  - Tablas de datos
  - Estructuras adicionales
  - Etc.
- Se utiliza lenguajes de marcado: HTML, XML
- Si se crea correctamente es TOTALMENTE portable



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Componentes de un sitio Web

- HTML es responsable de la estructura de un sitio web, lo que significa que determina cómo se muestra el contenido en la página.
- Optimización de motores de búsqueda (SEO), ya que los motores de búsqueda utilizan el código HTML para comprender el contenido de un sitio web.



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Componentes de un sitio Web

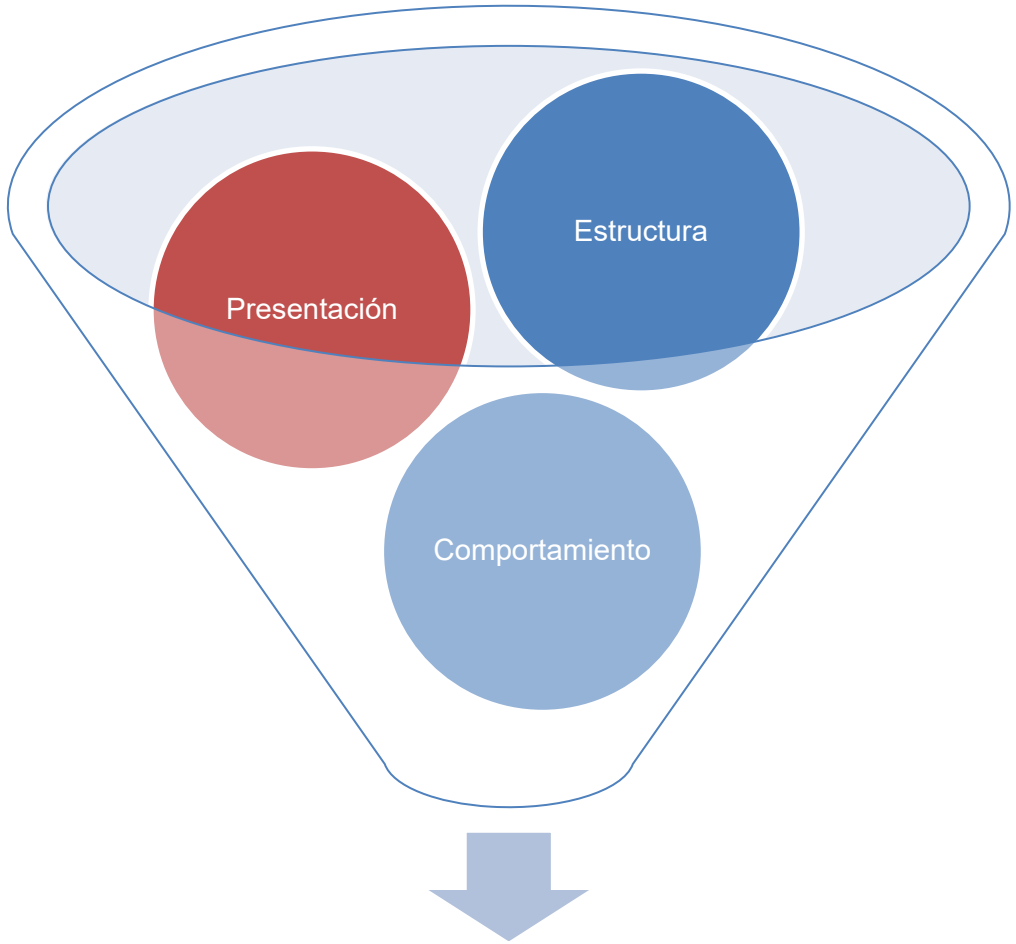
- Utilizar etiquetas HTML semánticas para definir los diferentes elementos de un sitio web.
- Utilizar sangría y espacios en blanco adecuados para que su código sea más fácil de leer.
- Utilizar comentarios para explicar su código y hacerlo más fácil de entender.
- Utilizar un código HTML válido para garantizar que su sitio web sea accesible y compatible con todos los navegadores web.



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Componentes de un sitio Web



Sitio Web

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Componentes de un sitio Web

- Se aplica estilo a una página Web:
  - Tipografía
  - Colores
  - Disposición de los elementos
  - Etc.

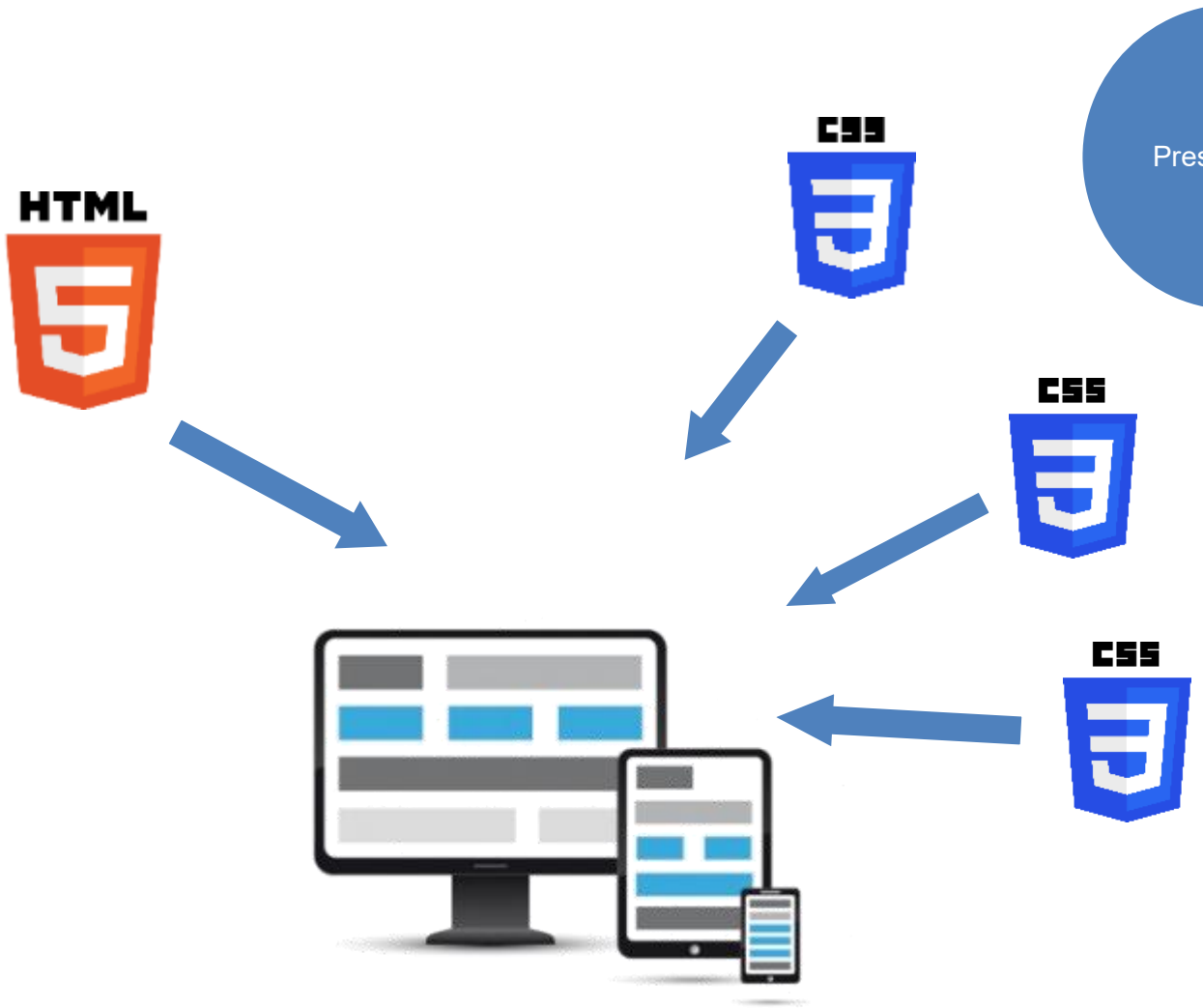


- Se utiliza lenguaje de presentación: CSS
- Se puede modificar la presentación sin afectar a la estructura

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Componentes de un sitio Web



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Componentes de un sitio Web

- CSS Level 3:
  - utiliza como core la especificación CSS2.1 y se construye módulo a módulo.
  - Muchos documentos diferentes
  - No debe contradecir CSS2.1
- Agregan funcionalidad y refinan definiciones
  - Los módulos que no existían en CSS2.1 comienzan en el nivel 1
  - Los módulos que se actualizan desde CSS2.1 comienzan en el nivel 3
  - Pueden llegar al nivel 4 o superior



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Componentes de un sitio Web

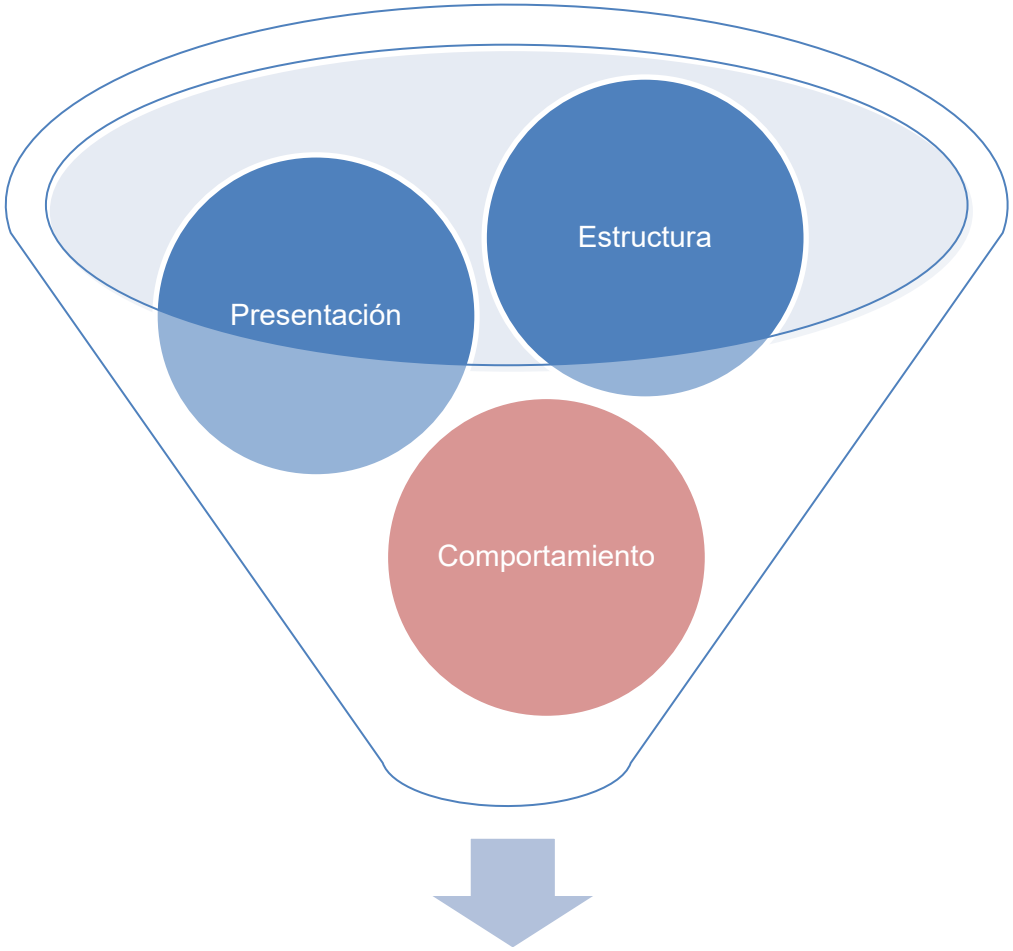
- El W3C proporciona un validador para las hojas de estilo
- Crear hojas de estilo válidas aplicando correctamente la especificidad de los selectores garantiza la eficiencia en el diseño del estilo de los sitios web



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Componentes de un sitio Web



Sitio Web

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Componentes de un sitio Web

- Establecer el comportamiento y efectos que funcionen en diferente navegadores y plataformas:
  - computación en el cliente (ECMAScript)
  - computación en el servidor (PHP)



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Contenido

- Un poco de historia
- Conceptos claves
- El W3C
- ¿Por qué estándares?
- Componentes de un sitio Web
- Usabilidad, adaptabilidad y Accesibilidad
- Conclusión
- Referencias

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Sistema usable = fácil de aprender + fácil de utilizar

- La usabilidad es más que la selección de colores o tipos de letras.
- Incluye:
  - Diseño de diálogos
  - Enlace cognitivo entre usuario y sistema
  - Calidad de la documentación
  - Incorporación de metáforas

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

- Diseño web adaptable ("*responsive design*"): crear sitios web que se ajusten automáticamente a cualquier resolución para obtener así una visualización óptima, independientemente del tipo de pantalla (ordenador, tableta, teléfono…)



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Usabilidad, adaptabilidad y Accesibilidad

- Los seres humanos son diferentes entre si y todos los sitios web deben acomodarse a esas diferencias.
- Hay que evitar diseñar atendiendo a características de grupos de población específicos, imponiendo barreras innecesarias

La Web debe ser accesible y usable

por todas las personas

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

- WAI (Web Accessibility Initiative) es la iniciativa de accesibilidad web promovida por W3C.
- Las áreas de trabajo que cubre son:
  - Asegurar que las tecnologías web permiten la accesibilidad
  - Difusión y educación sobre accesibilidad
  - Coordinación entre investigación y desarrollo

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Contenido

- Un poco de historia
- Conceptos claves
- El W3C
- ¿Por qué estándares?
- Componentes de un sitio Web
- Usabilidad, adaptabilidad y Accesibilidad
- Conclusión
- Referencias

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Conclusión

- El uso correcto de los estándares web permite a los diseñadores y desarrolladores garantizar:
  - La compatibilidad entre dispositivos
  - La compatibilidad en el tiempo
  - La usabilidad
  - La adaptabilidad
  - La accesibilidad
  - La seguridad
  - El buen posicionamiento de los sitios Web

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Contenido

- Un poco de historia
- Conceptos claves
- El W3C
- ¿Por qué estándares?
- Componentes de un sitio Web
- Usabilidad, adaptabilidad y Accesibilidad
- Conclusión
- Referencias

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Referencias

- www.w3c.org
- HTML 5 https://html.spec.whatwg.org/multipage/
- CSS3 https://www.w3.org/Style/CSS/
- ECMAScript https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/
- PHP https://www.php.net/
- Web Accessibility Initiative

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)